DOKUMEN (4) • MAKSIMAL 2 HALAMAN A4

ANALISIS MASALAH & SOLUSI TEKNOLOGI DIGITAL

Studi Kasus E-Commerce / E-Business: Pencatatan Stok Barang UMKM Secara Manual

Moch Ramadhan Sulaeman
NPM: 2514101062
Mata Kuliah: Teknologi Digital (UTS)
Kasus: Stok UMKM Dicatat Manual

RINGKASAN EKSEKUTIF TUGAS UTS

- Tema & Kasus Spesifik : E-Commerce / E-Business — Stok Barang UMKM Masih Dicatat Manual (Buku Tulis, Nota Kertas, & Excel Terpisah)
- Inovasi Solusi Digital : SmartStock AI & OmniSync UMKM™ (Aplikasi Inventaris AI Kamera HP & Sinkronisasi Multi-Marketplace Real-Time)
- Target Dampak Solusi : 0% Kasus Overselling (Nol Pembatalan Pesanan), Hemat Waktu Pembukuan 80%, & Peringatan Kulakan Otomatis via WA

1. PERMASALAHAN SPESIFIK & PENGGUNA YANG TERDAMPAK

A. Permasalahan Spesifik yang Dipilih

Lebih dari 70% pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih mengandalkan metode konvensional/manual dalam mencatat persediaan barang—menggunakan buku tulis kertas, kartu stok fisik, tumpukan nota bon tercecer, atau tabel Excel tanpa sinkronisasi otomatis. Praktik manual ini memicu tiga permasalahan operasional kritis:

1. Ketidaksesuaian Data Catatan vs Stok Fisik (Stock Discrepancy): Jumlah barang di buku catatan kerap berbeda dengan fisik asli di rak/gudang akibat lupa catat saat toko ramai, salah tulis angka, barang rusak/kedaluwarsa, atau kehilangan barang (shrinkage).

2. Keterputusan Toko Fisik & Marketplace Online (Omnichannel Disconnect): Saat barang terjual di kasir toko fisik, angka stok di etalase online (Shopee, Tokopedia, TikTok Shop) tidak otomatis berkurang. Akibatnya terjadi kasus overselling—pembeli online berhasil membayar barang yang ternyata sudah habis di toko fisik.

3. Beban Kerja & Inefisiensi Waktu (Operational Burden): Pemilik toko harus menutup toko lebih awal dan menghabiskan 3–5 jam setiap akhir pekan hanya untuk menghitung ulang fisik barang satu per satu (stock opname manual) yang melelahkan.

B. Pengguna dan Pihak yang Terdampak

1. Pemilik UMKM (Business Owner)
Stres operasional, modal mati pada barang menumpuk/kedaluwarsa (dead stock), kebocoran laba 15–20%, & sulit mendapat kredit bank karena pembukuan berantakan.

2. Karyawan Toko / Kasir / Staf Gudang
Kelelahan akibat rekap nota berulang, lembur berjam-jam saat stock opname, serta tekanan psikologis saat disalahkan atas selisih barang.

3. Konsumen / Pembeli Online & Offline
Kecewa akibat pesanan online dibatalkan sepihak (order cancellation) karena stok habis, waktu terbuang menunggu refund, dan hilang kepercayaan.

4. Platform E-Commerce & Ekosistem
Tingginya tingkat pembatalan penjual (cancellation rate) menurunkan reputasi keandalan belanja online dan menghambat digitalisasi rantai pasok UMKM.

2. PROSES KONVENSIONAL SAAT INI & AKAR PENYEBAB MASALAH

A. Alur Proses Konvensional Saat Ini

1. Barang Masuk (Kulakan): Barang dari supplier dicocokkan dengan faktur kertas lalu ditulis tangan ke buku stok.

2. Transaksi Kasir Toko Fisik: Kasir menulis nota bon kertas; pengurangan stok baru direkap manual saat toko tutup.

3. Update Manual ke Marketplace: Pemilik harus membuka aplikasi Shopee/TikTok Shop satu per satu untuk mengubah stok.

4. Stock Opname Berkala: Menghitung fisik barang satu demi satu di akhir bulan; sering ditemukan selisih & barang kadaluwarsa.

B. Akar Penyebab Masalah (Root Causes)

- Biaya & Kompleksitas Software ERP: Aplikasi ERP korporat mahal (puluhan juta rupiah) & terlalu rumit bagi UMKM.
- Tingginya Human Error Saat Jam Sibuk: Ketika antrean pembeli ramai, pencatatan buku sering terlewat atau salah baca angka.
- Kanal Penjualan Terpisah (Siloed Channels): Kasir toko fisik, gudang, dan e-commerce berjalan sendiri tanpa integrasi data.
- Kerentanan Media Kertas Fisik: Buku tulis dan nota kertas rawan basah, sobek, pudar, terselip, atau hilang tanpa cadangan.

3. DAMPAK MASALAH BAGI PENGGUNA & ORGANISASI UMKM

Pihak Terdampak	Dampak Operasional, Finansial, dan Reputasi Bisnis
Pemilik UMKM (Organisasi)	• Modal Mati (Dead Stock) & Shrinkage: Barang menumpuk hingga kedaluwarsa atau hilang menggerus laba bersih 15%–20%. • Penalti Marketplace: Toko terkena poin penalti, pembatasan fitur, dan penurunan algoritma akibat sering membatalkan pesanan.
Konsumen / Pembeli	• Kekecewaan akibat pesanan dibatalkan mendadak setelah dibayar, proses pengembalian dana (refund) lama, & beralih ke kompetitor.
Karyawan / Staf Toko	• Jam kerja tidak produktif (lembur 3–5 jam/pekan untuk hitung stok manual) dan konflik internal akibat tuduhan barang hilang.

SOLUSI DIGITAL, ALUR KERJA, KOMPARASI & MITIGASI RISIKO

Inovasi SmartStock AI & OmniSync UMKM™ Berbasis Computer Vision OCR & Real-Time Cloud Sync

Moch Ramadhan Sulaeman
NPM: 2514101062
Mata Kuliah: Teknologi Digital (UTS)
Kasus: Stok UMKM Dicatat Manual

4. SOLUSI TEKNOLOGI DIGITAL YANG DIUSULKAN (TIGA FITUR UTAMA)

SmartStock AI & OmniSync UMKM™ adalah aplikasi manajemen inventaris seluler cerdas yang mengubah kamera smartphone biasa menjadi pemindai stok otomatis dan pusat sinkronisasi stok toko fisik ke seluruh marketplace secara real-time:

FITUR 1: AI Instant Optical Scanner

Barcode & Nota Faktur OCR

Pemilik cukup mengarahkan kamera HP ke barcode produk atau memfoto nota tagihan dari supplier. Teknologi Computer Vision & OCR otomatis mengekstrak nama SKU, jumlah barang, dan harga modal ke database cloud hanya dalam 1 detik tanpa ketik manual.

FITUR 2: Real-Time OmniSync

Multi-Channel Auto-Sync 2 Arah

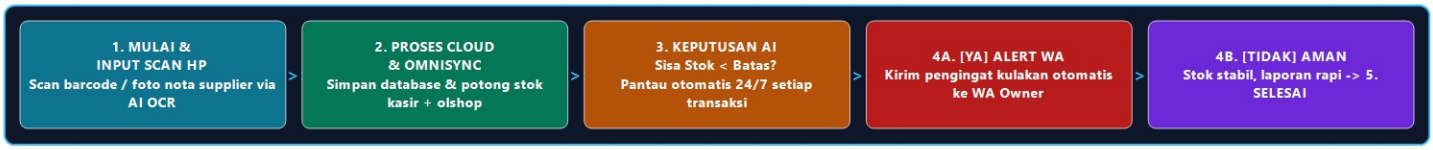
Integrasi dua arah otomatis antara kasir toko fisik (POS) dengan etalase Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan Katalog WA. Saat 1 barang terjual di kasir toko, stok di seluruh marketplace otomatis terpotong serentak dalam <2 detik (Zero Overselling).

FITUR 3: AI Predictive Restock Bot

Peringatan Dini via WhatsApp

Algoritma AI memantau laju perputaran barang (Inventory Turnover). Jika stok menyentuh batas aman, bot otomatis mengirim alert kulakan ke WhatsApp pemilik beserta tautan order supplier, serta memberi saran bundling untuk barang slow-moving.

5. ALUR KERJA SISTEM (RINGKASAN FLOWCHART)



6. PERBANDINGAN KONDISI SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN SOLUSI

Parameter Pembanding	Sebelum Penerapan (Pencatatan Manual)	Sesudah Penerapan (SmartStock AI & OmniSync)
Metode Pencatatan Stok	Buku tulis kertas, kartu stok, & nota bon rawan hilang/rusak.	**Database cloud terpusat, terenkripsi, & diakses dari HP 24/7.**
Kecepatan Input Barang Masuk	1–2 jam menyalin faktur supplier secara manual ke buku.	**10 detik cukup foto nota / scan barcode via AI OCR kamera HP.**
Sinkronisasi Offline & Online	Terputus total (silo); stok marketplace diubah manual satu-satu.	**Otomatis real-time 2 arah ke kasir POS, Shopee, Tokopedia, TikTok.**
Kasus Overselling / Batal	Tinggi (10%–20% pesanan online batal karena stok fisik habis).	**0% (Nol Kasus); bebas penalti toko & rating terjaga Bintang 5.**
Waktu Stock Opname Fisik	3–5 jam setiap akhir pekan (toko terpaksa tutup lebih awal).	**Terekap otomatis tiap detik; verifikasi acak hanya 15 menit.**
Deteksi Barang Macet (Dead Stock)	Baru ketahuan saat barang sudah rusak atau kedaluwarsa.	**Early warning alert & saran promo otomatis via Bot WhatsApp.**

7. MANFAAT, KETERBATASAN, DAN MITIGASI RISIKO SOLUSI

A. Manfaat Nyata Solusi

- Bagi UMKM: Hemat waktu kerja 80%, cegah kerugian dead stock jutaan rupiah, bebas penalti e-commerce, & laporan keuangan rapi untuk syarat kredit bank.
- Bagi Konsumen: Jaminan stok 100% akurat & belanja bebas pembatalan.
- Bagi Ekosistem: Mempercepat UMKM naik kelas secara inklusif.

B. Keterbatasan & Solusi Teknis

- Kendala Sinyal Internet: Diatasi dengan arsitektur Offline-First (SQLite Local Cache). Kasir tetap berjalan normal saat internet mati & otomatis sinkron saat sinyal kembali.
- Produk Lokal Tanpa Barcode: Aplikasi menyediakan Generator QR/Barcode Mandiri Gratis siap cetak di printer bluetooth murah.

C. Risiko & Mitigasi Keamanan

- Privasi Data Keuangan: Seluruh data transaksi & harga modal dienkripsi end-to-end dengan standar AES-256 serta patuh pada UU PDP No. 27 Tahun 2022.
- Risiko HP Hilang/Rusak: Real-time Cloud Backup menjamin data pulih 100% saat login di perangkat baru dengan OTP WhatsApp.